# Dhaval Patel

## KONTAKT

Obere Königsstraße 37A
34117 Kassel
+49-17656798602
**dhaval2907patel@gmail.com**


## PROFIL

Proaktiver Ingenieur mit Erfahrung in FEM-, CFD-, Struktur- und Schwingungs-Simulationen zur Optimierung von Motoren, Rotoren und Kohlefaser Bandagen. Analyse von Messdaten mit Python und MATLAB zur Unterstützung von Inline-Messungen sowie zur Verbesserung von Luftstrom und Rotorbanddicken. Konstruktion, Anpassung und Prototyping mechanischer Komponenten in SolidWorks, CATIA V5 und Inventor. Enge Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams, um Projekte effizient umzusetzen, Qualitätsanforderungen einzuhalten und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

## SOFT SKILLS

- Kommunikationsstärke
- Führungskompetenz
- Organisationstalent
- Flexibilität
- sicheres Auftreten
- Teamplayer
- Analytische Denkweise

## SPRACHKENNTNISSE

| | |
|---|---|
| Hindi | Muttersprache |
| Englisch | Verhandlungssicher |
| Deutsch | fortgeschritten (B2) |

## TOOLS // SOFTWARE

- Autocad / Autodesk 360
- PTC / Creo
- Inventor
- CATIA V5
- Solidworks
- Siemens NX
- SAP

## TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

- Röntgenmaterialprüfung
- Ultraschalluntersuchung
- Magnetpulverprüfung
- Eindringmittelprüfung
- Sichtprüfung

## FEM SOFTWARE

- Ansys
- Abaqus/CAE
- Hypermesh
- Matlab
- Mathcad
- Python

## FÜHRERSCHEIN

Class B

## INTERESSEN

- Reisen
- Bücher/Comics lesen
- Spiele (online und Brett)

## BERUFSERFAHRUNG

11/2024 - 10/2025 **Entwicklungsingenieur** | AKH Antriebstechnik GMBH - (WEG Group), Germany

- **Durchführung von FEM-, CFD-, Struktur- und Schwingungssimulationen (u. a. in ANSYS, Abaqus, Mathcad) zur Optimierung elektromechanischer Systeme, einschließlich Rotoren und Kohl**
- **efaserbandagen, sowie Ermittlung von Vorspannbedingungen und erforderlichen Lagenzahlen.**
- **Konstruktion, Anpassung und Neuentwicklung mechanischer Komponenten in SolidWorks, CATIA V5 und PLM-Tools – von der kundenspezifischen Rekonfiguration bestehender Produkte bis zur Auslegung neuer Bauteile, einschließlich Lagerberechnungen und relevanter Parameteranpassungen.**
- **Simulation und Analyse elektrischer Maschinen (AC-, DC-, Brems- und Permanentmagnetmotoren) sowie Erstellung technischer Dokumentationen, Konstruktionszeichnungen und Unterlagen für Kunden und interne Fachbereiche.**
- **Auswertung und Visualisierung von Mess- und Prüfdaten (Python, MATLAB) zur Unterstützung von Inline-Messsystemen, zur Optimierung von Rotorbanddicken und zur Verbesserung des Luftstromverhaltens.**
- **Enge Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams (Elektrik, Entwicklung, Labor, Einkauf, Vertrieb und Produktion), um effiziente Abläufe sicherzustellen, Projekte fristgerecht umzusetzen und eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.**

01/2022 - 02/2023 **Praktikant (Masterarbeit)** | ITT Bornemann GmbH, Deutschland

- FEM-Analyse der mechanischen und thermischen Belastung von Pumpenbauteilen, um kritische Spannungen zu erkennen und die Betriebssicherheit zu erhöhen.
- Berechnung und Auslegung von Rotor- und Ausrichtungsteilen sowie Entwicklung klarer Vorgaben für ANSYS-Simulationen als internen Standard.
- Konstruktion und Optimierung von Baugruppen mit Inventor und MATLAB, einschließlich Ableitung von Verbesserungen zur Steigerung der Effizienz und Leistung der Pumpen.
- Erstellung technischer Zeichnungen, Spezifikationen und Stücklisten im ERP-System proALPHA sowie strukturierte Übergabe der Unterlagen an Produktion und Projektteams.
- Ermüdungs- und Schwingungsanalysen für Einlinien- und Doppellinien-Mehrphasenpumpen und Entwicklung eines Leitfadens für einheitliche dynamische Berechnungen im Unternehmen.

08/2017 - 03/2018 **Betriebsingenieur** | Pragati Engineering Works, India

- Entwicklung und Konstruktion von Komponenten und Systemen für Produktionsmaschinen mit CAD- und FEM-Software, einschließlich Berechnungen zu Festigkeit, Funktion und Belastbarkeit.
- Analyse technischer Anforderungen und Umsetzung in effiziente, funktionale Konstruktionen.
- Optimierung vorhandener Konstruktionen zur Steigerung von Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
- Überholung gebrauchter Maschinen wie Fräs-, Bohr- und Ausdrehmaschinen durch vorbeugende Wartung, Austausch verschlissener Teile und gezielte technische Verbesserungen.
- Wiederherstellung der vollen Einsatzfähigkeit der Maschinen und Vorbereitung für den erfolgreichen Weiterverkauf.

05/2015 - 08/2016 **Werkstudent** | Manglam Engineering Works, India

- Produktionsplanung und -management zur Optimierung der Fertigungsprozesse.
- 2D- und 3D-CAD-Modelle von Maschinenteilen mit Autodesk, SolidWorks und Creo erstellen, um die Designgenauigkeit zu verbessern.
- Sicherstellung der Produktqualität nach Kundenanforderungen durch kontinuierliche Qualitätskontrolle und effiziente Bearbeitung von Kundenanfragen.
- Arbeit als Zulieferer für Ferromatic und Windsor unter Einhaltung der jeweiligen Unternehmensvorgaben und Spezifikationen.

## BILDUNG

03/2023 - 04/2018 **Master of Science (M.Sc.)**
Computational Methods in Engineering (CME)
Leibniz Universität Hannover, Hannover, Germany

04/2014 - 04/2017 **Bachelor in Mechanical Engineering**
LDRP Institute of Technology and Research, India

06/2011 - 03/2014 **Diploma in Mechanical Engineering** (Ausbildung)
R.C. Technical College, India

## AKADEMISCHE ARBEIT

10/2022 - 03/2023 **Masterarbeit** | Ermüdungs- und Schwingungsanalyse
*Umfassende Studie zu Spannung und Gegendruck in Doppelschneckenpumpen*

- Ermüdungsanalyse unter verschiedenen Betriebsparametern
- Schwingungsanalysen zur Untersuchung von Verformung und Biegung
- Auswirkungen des Rückdrucks auf Leistung und Effizienz der Pumpe
- Diskussion der Ergebnisse zur Verbesserung von Konstruktion und Leistung
- Leitfaden zur Durchführung von Schwingfestigkeits- und Schwingungsanalysen in ANSYS

04/2018 - 07/2021 **Projekt und Aufgabe** | Masterstudiengang

- Ermittlung von Spannungen und Dehnungen in einer laminierten Struktur unter Verwendung von MATLAB.
- Untersuchung der Verfestigungsparameter und Spannungsanalyse eines Balkens bei elastischer und plastischer Verformung.
- Anwendung numerischer Methoden wie Finite-Differenzen- (FDM) und Finite-Volumen-Analyse (FVM) zur Untersuchung des unterirdischen Wassertransports.(MATLAB,Python)
- Numerisches Modell einer Blattfeder zur Durchführung von Risiko- und Zuverlässigkeitsanalysen mit Monte-Carlo- und erweiterten Monte-Carlo-Methoden.

11/2016 - 04/2017 M**obile Windkraftanlage** | Bachelorabschlussarbeit

- Effiziente Herstellungsverfahren implementiert, um die Produktionskosten zu senken.
- Entwicklung einer leistungsstarken Windturbine mit außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten realisiert.
- Mobilität und Komfort durch kompakte Windkraftanlagen mit niedrigem Platzbedarf.

11/2013 - 04/2014 **Multi-Point-Spanner** | Diplom Abschlussarbeit

- Entwicklung eines kostengünstigen und einfach zu verwendenden Mehrfachschlüssels.
- Reduzierung des Aufwands beim Reifenwechsel durch ein technisch optimiertes Design.
- Erfolgreiche Umsetzung des Projekts und Erreichen des angestrebten Ziels.

## AUSSERSCHULISCHE AKTIVITÄTEN

03/2019 - 03/2021 **Wahl zum Haussprecher**
Studentenwerk Hannover für eine 2-jährige Amtszeit.

04/2018 - Heute **Freiwilligenarbeit** für den Gemeindedienst, BAPS gGmbH
(sozio- spirituelle Organisation), Deutschland